INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Aprendizado Descritivo
Clustering

Marcos de Souza
mso2@cesar.school

C.E.S.A.R school

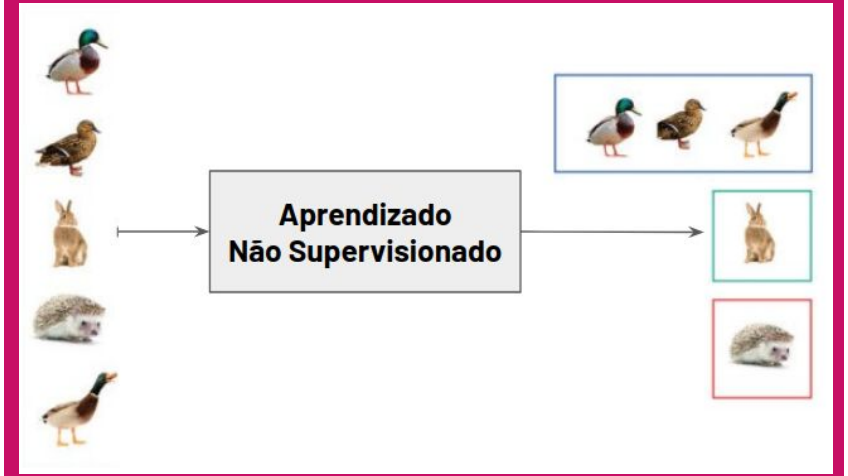
Aprendizado Não Supervisionado

Aprendizado Supervisionado / Não Supervisionado

ref: https://www.venturus.org.br/machine-learning-para-leigos/

Aprendizado Supervisionado (Classificação)

Aprendizado não supervisionado (Agrupamento)



1

Aprendizado Não-Supervisionado

- Exemplos fornecidos ao algoritmo não são acompanhados da **resposta esperada**
- Normalmente **agrupam** os exemplos semelhantes
- Extraindo as suas **principais características (define um representante)**

Agrupamentos / Clustering

ref: https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/CGEE_Pan_Cie_Bra_2015-20.pdf

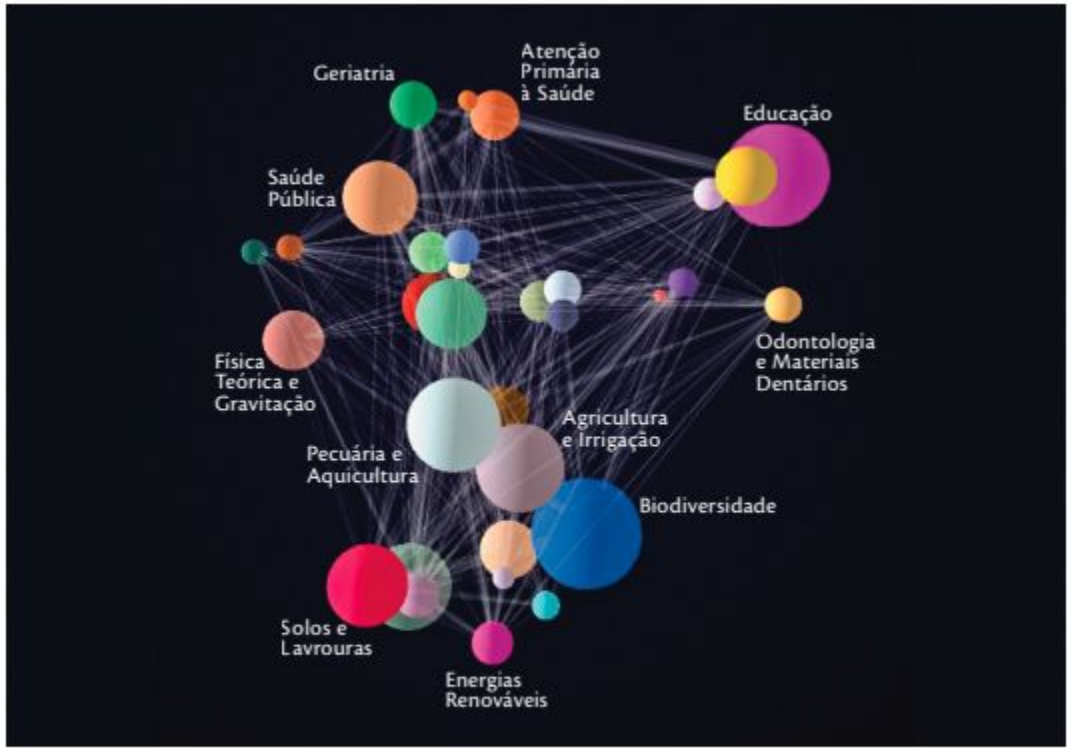


Figura 8 – Rede dos 35 agrupamentos temáticos formada a partir da rede de similaridade semântica da produção científica com participação brasileira

Fonte: *Web of Science*, dados extraídos em maio de 2020.

Agrupamentos / Clustering

Como podemos **agrupar** estas amostras de forma que faça sentido?

É razoável assumir - em problemas diversos - que amostras podem ser agrupadas 'naturalmente' por meio da **similaridade** de suas características?

Ornitorrinco

Pato

Baleia

Leão

Agrupamentos / Clustering

Features:

X0: Bico

X1: Ovíparo

X2: Água

X3: Terra

Distances (euclideana):

$\mathbf{d(1,2)} = \sqrt{(1-1)^2 + (1-1)^2 + (1-1)^2 + (1-1)^2} = \mathbf{0}$

$\mathbf{d(1,3)} = \sqrt{(1-0)^2 + (1-0)^2 + (1-0)^2 + (1-1)^2} = \mathbf{1.73}$

$\mathbf{d(3,4)} = \sqrt{(0-0)^2 + (0-0)^2 + (0-1)^2 + (1-0)^2} = \mathbf{1.41}$

Ornitorrinco

Pato

Baleia

Leão

Ordem	Animal	Bico	Ovíparo	Água	Terra
1	Onitorrinco	1	1	1	1
2	Pato	1	1	1	1
3	Leão	0	0	0	1
4	Baleia	0	0	1	0

Agrupamentos / Clustering

Como podemos agrupar estas amostras de forma que faça sentido?

É razoável assumir - em problemas diversos - que amostras podem ser agrupadas 'naturalmente' por meio da similaridade de suas características?

Com Bico

Ornitorrinco

Pato

Baleia

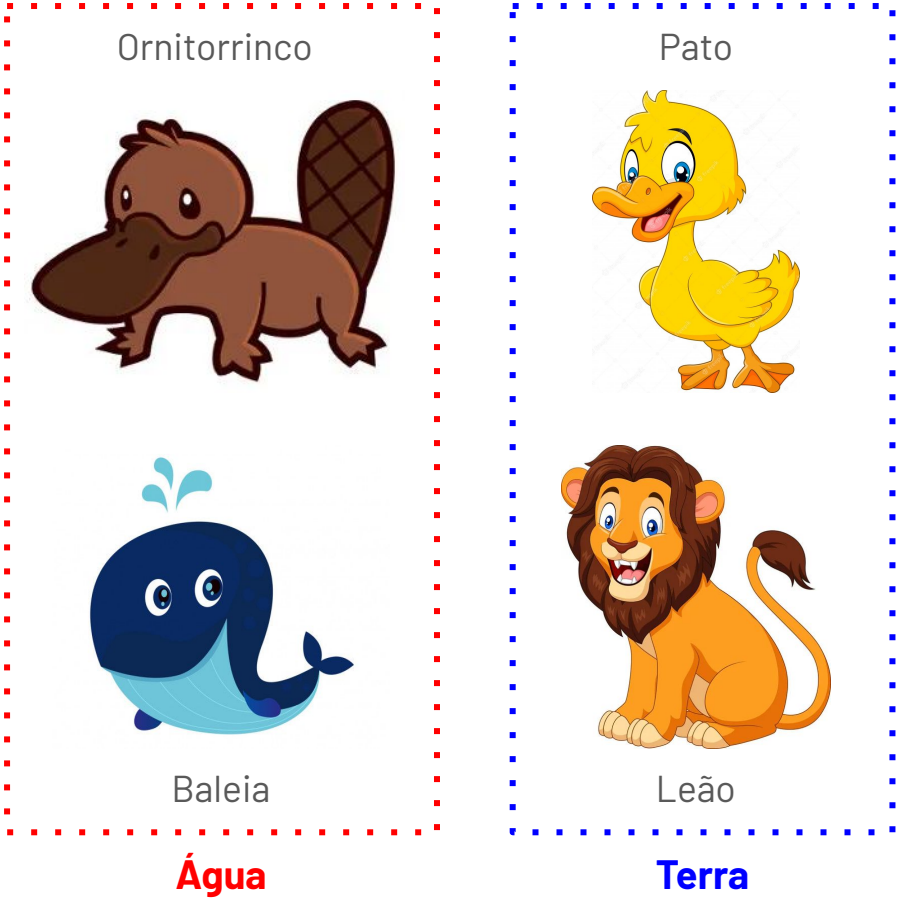
Leão

Sem Bico

Agrupamentos / Clustering

Como podemos agrupar estas amostras de forma que faça sentido?

É razoável assumir - em problemas diversos - que amostras podem ser agrupadas 'naturalmente' por meio da similaridade de suas características?



Agrupamentos / Clustering

Como podemos agrupar estas amostras de forma que faça sentido?

É razoável assumir - em problemas diversos - que amostras podem ser agrupadas 'naturalmente' por meio da similaridade de suas características?

Ornitorrinco

Pato

Ovíparo

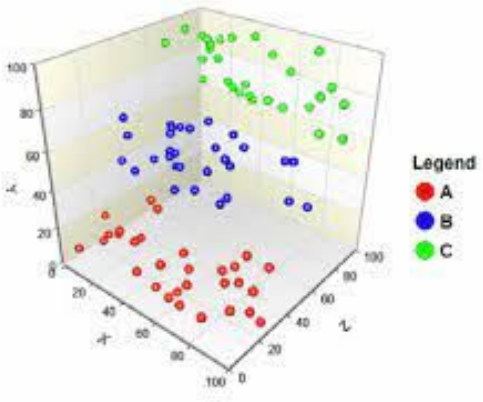
Baleia

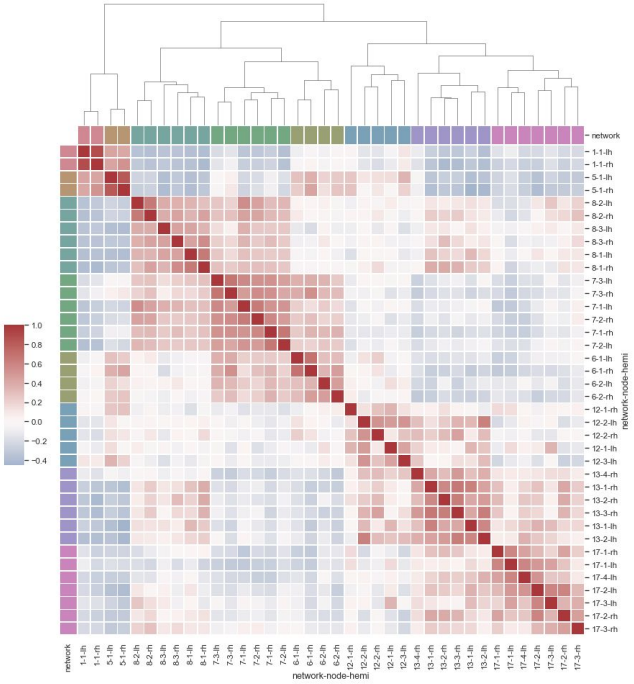
Leão

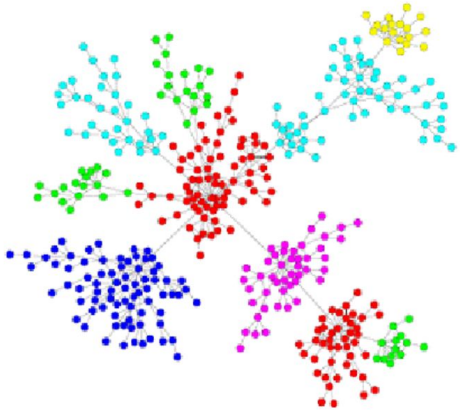
Mamífero

Aprendizado Não-Supervisionado (Descritivo)

Visualização







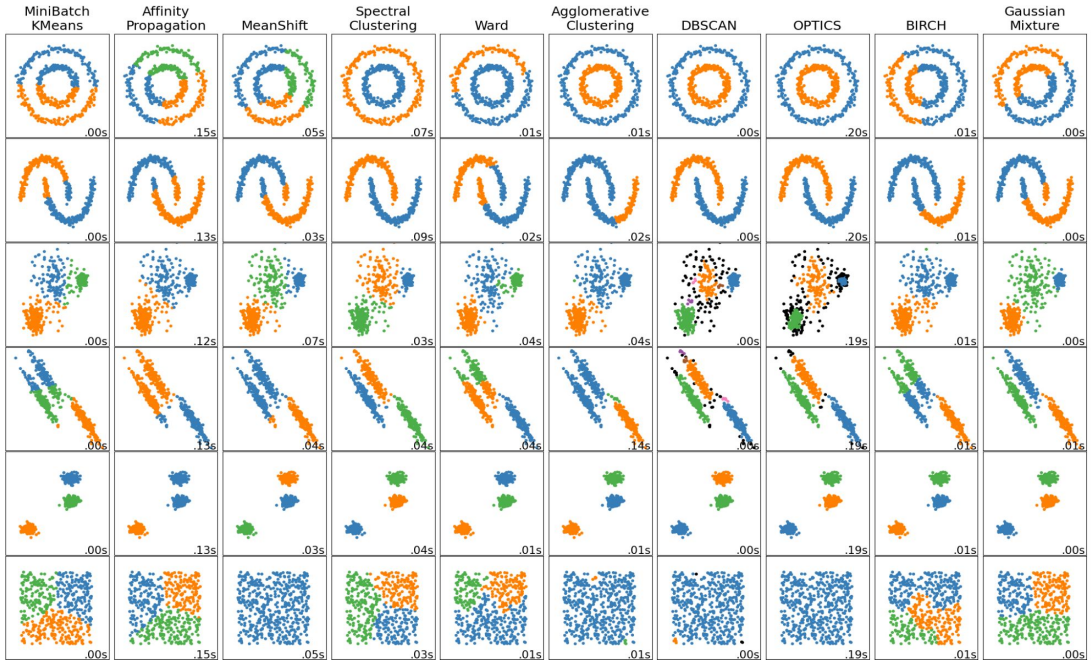
2

Tipos de Agrupamento

Aprendizado Não-Supervisionado (Descritivo)

Algoritmos de Clustering

- Particionais
  - k-means
- Hierárquicos
  - divisivo
  - aglomerativo
- Grafo
  - Spectral
  - Louvain
- Conexionistas
  - redes SOM
  - deep clustering



Aprendizado Não-Supervisionado (Descritivo)

Algoritmos de Clustering

- Particionais
  - k-means
  - fuzzy c-means
- Hierárquicos
  - divisivo
  - aglomerativo
- Grafo
  - spectral
  - Louvain
- Conexionistas
  - redes SOM
  - deep clustering

NetworkX
Network Analysis in Python

sklearn-som 1.1.0

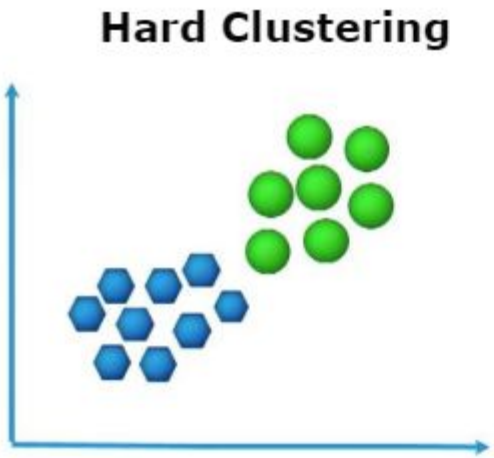
```
pip install sklearn-som
```

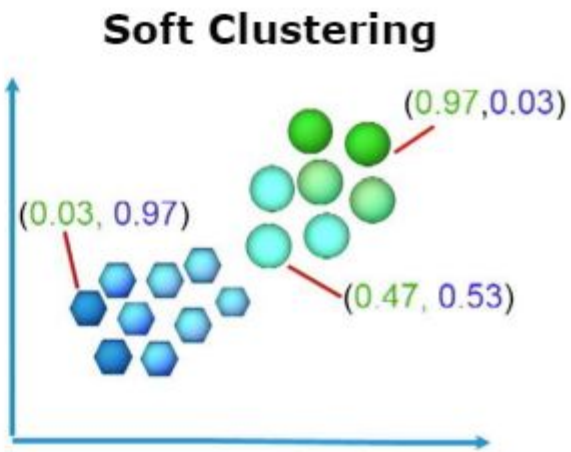
Aprendizado Não-Supervisionado (Descritivo)

Algoritmos de Clustering

- **Particionais**
- Hierárquicos
- Grafos
- Conexionistas

Algoritmos Particionais

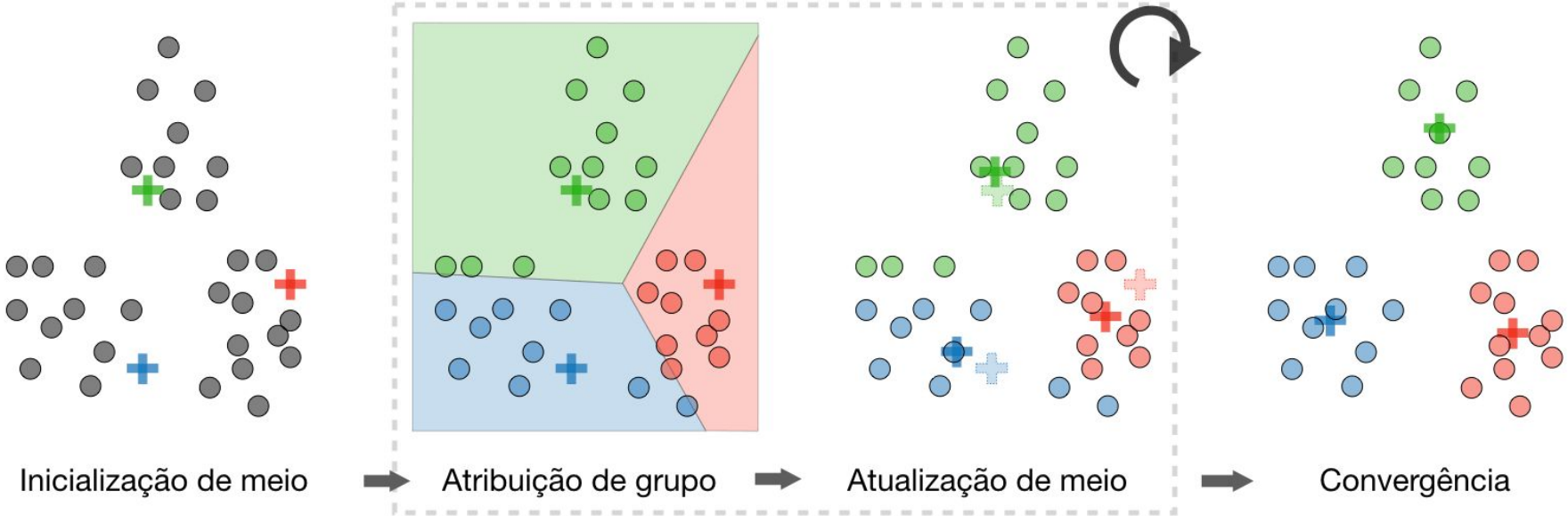




k-means
(cont.)

K-Means - Esquema

ref: https://stanford.edu/~shervine/l/pt/teaching/cs-229/dicas-aprendizado-nao-supervisionado

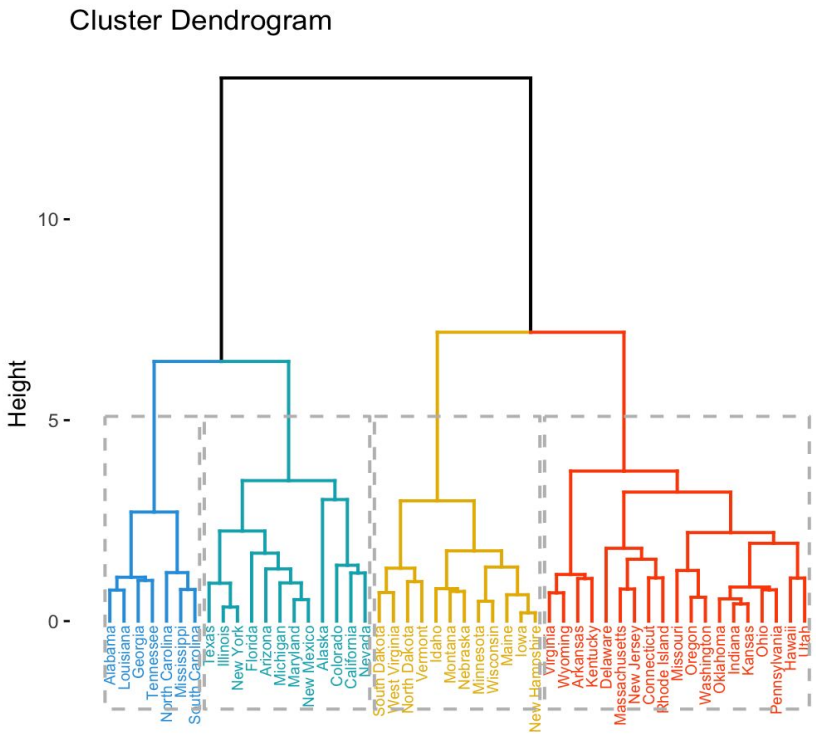


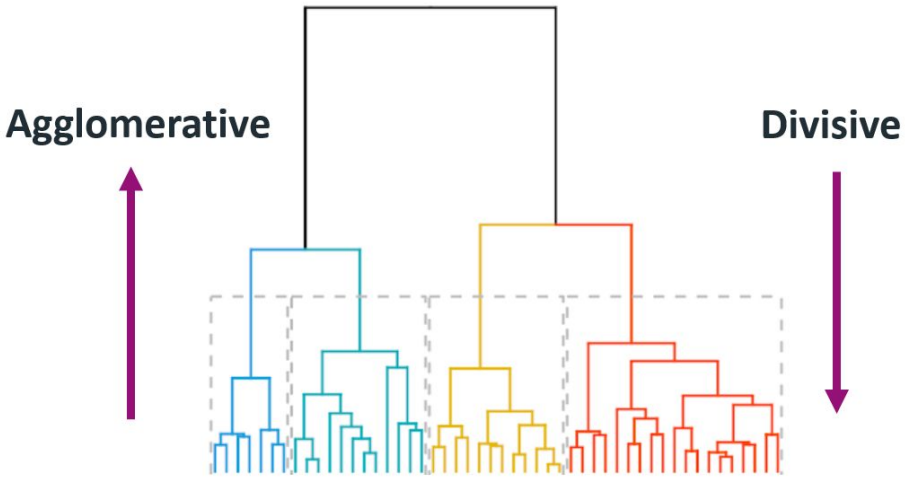
Aprendizado Não-Supervisionado (Descritivo)

Algoritmos de Clustering

- Particionais
- **Hierárquicos**
- Grafos
- Conexionistas

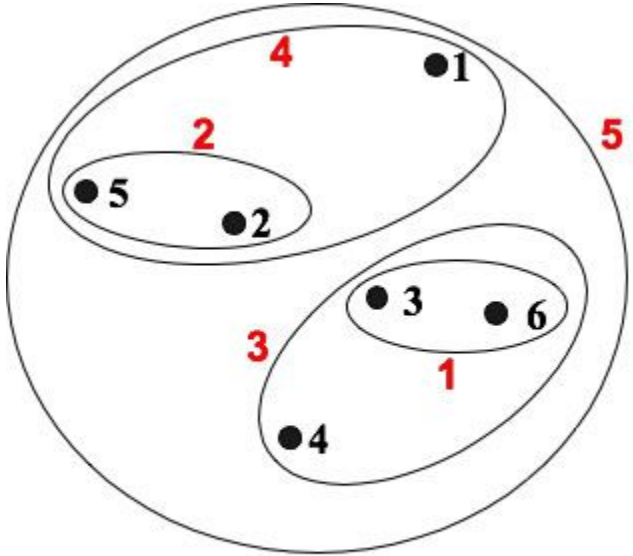
Hierarchical Clustering



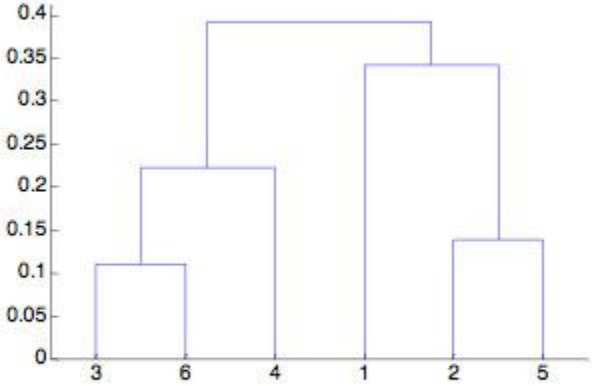


Hierarchical Clustering

outra visualização



Nested Clusters



Dendrogram

Aprendizado Não-Supervisionado (Descritivo)

Algoritmos de Clustering

- Particionais
- Hierárquicos
- **Grafos**
- Conexionistas

Aprendizado Não-Supervisionado (Descritivo)

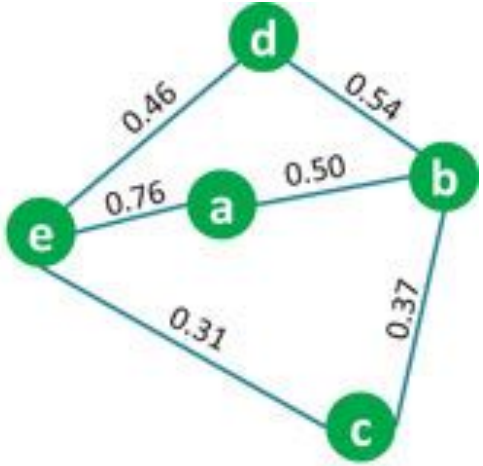
- Geração do Grafo

	a	b	c	d	e
a	1	0.50	0.20	0.35	0.76
b	0.50	1	0.37	0.54	0.23
c	0.20	0.37	1	0.29	0.31
d	0.35	0.54	0.29	1	0.46
e	0.76	0.23	0.31	0.46	1

The Similarity Matrix

	a	b	c	d	e
a	0	0.50	0	0	0.76
b	0.50	0	0.37	0.54	0
c	0	0.37	0	0	0.31
d	0	0.54	0	0	0.46
e	0.76	0	0.31	0.46	0

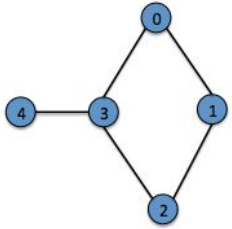
The Adjacency Matrix



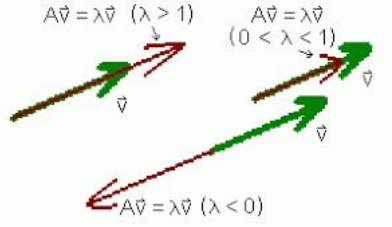
The KNN Graph

Aprendizado Não-Supervisionado (Descritivo)

- L = A - D
- Lu = Λu



$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \qquad L = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

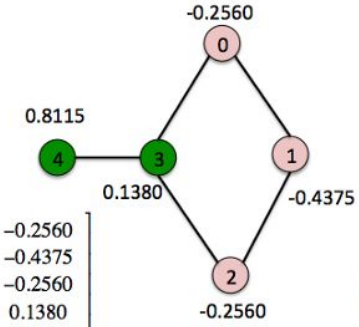


Eigenvalues

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 0.0000 \\ 0.8299 \\ 2.0000 \\ 2.6889 \\ 4.4812 \end{bmatrix}$$

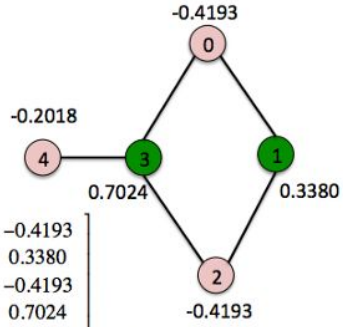
Eigenvectors

$$U = \begin{bmatrix} -0.4472 & -0.2560 & 0.7071 & 0.2422 & -0.4193 \\ -0.4472 & -0.4375 & 0.0000 & -0.7031 & 0.3380 \\ -0.4472 & -0.2560 & -0.7071 & 0.2422 & -0.4193 \\ -0.4472 & 0.1380 & 0.0000 & 0.5362 & 0.7024 \\ -0.4472 & 0.8115 & 0.0000 & -0.3175 & -0.2018 \end{bmatrix}$$



$$u_1 = \begin{bmatrix} -0.2560 \\ -0.4375 \\ -0.2560 \\ 0.1380 \\ 0.8115 \end{bmatrix}$$

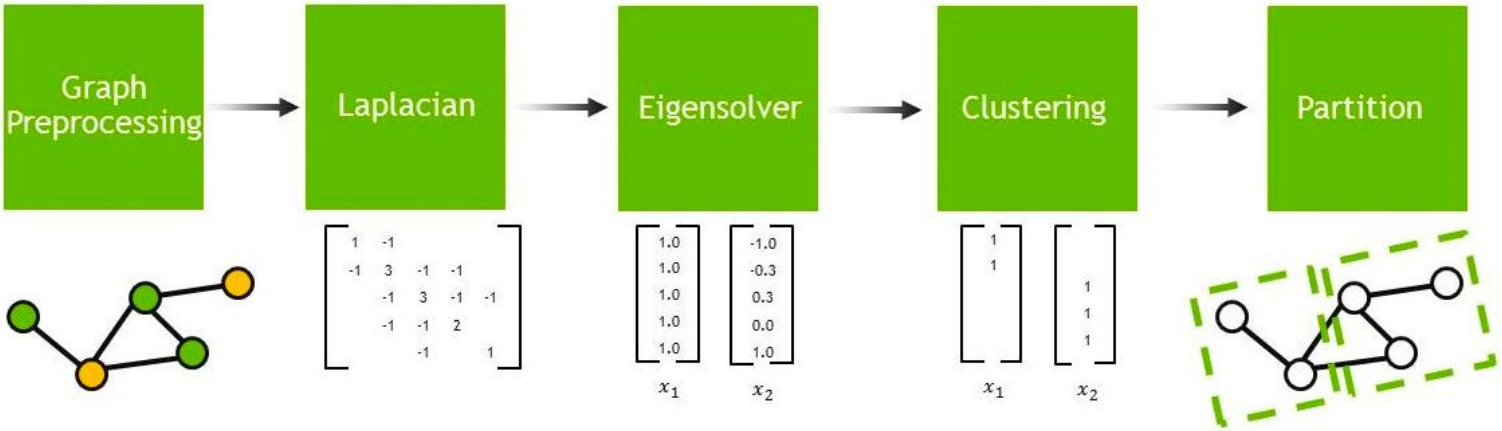
Two zero crossings

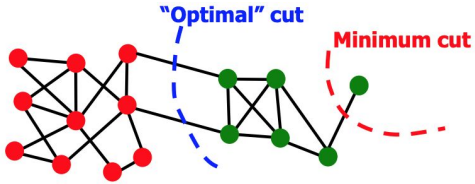


$$u_4 = \begin{bmatrix} -0.4193 \\ 0.3380 \\ -0.4193 \\ 0.7024 \\ -0.2018 \end{bmatrix}$$

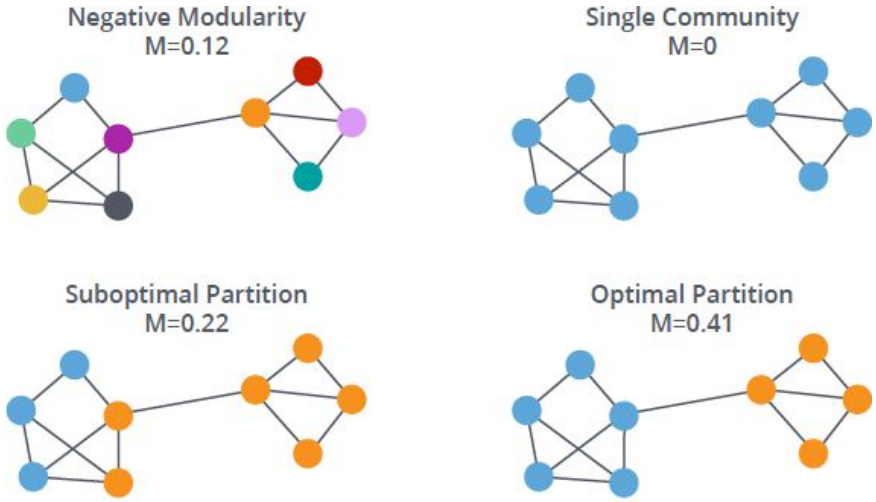
Five zero crossings

Spectral Clustering

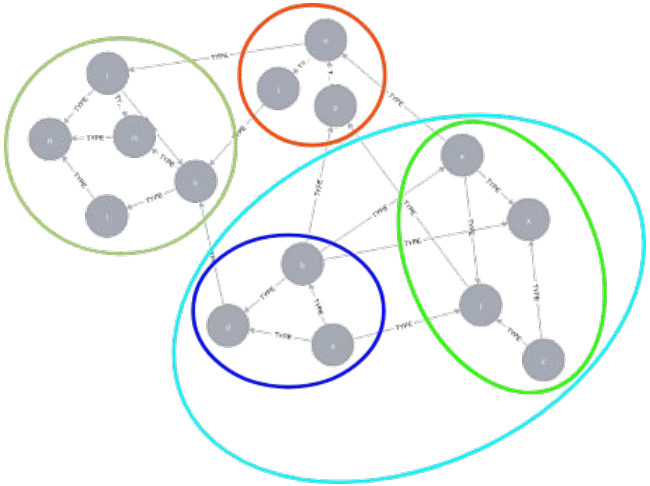




Louvain Clustering



Modularity



Louvain Clustering

Equação da modularidade **Q**

quanto maior a distância entre os vértices menor será a modularidade

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j),$$

where

Aij is the weight of the edge between i and j.
ki is the sum of weights of the vertex attached to the vertex I, also called as degree of the node
ci is the community to which vertex i is assigned
δ(x,y) is 1 if x = y and 0 otherwise
m = (1/2)∑ij Aij i.e number of links

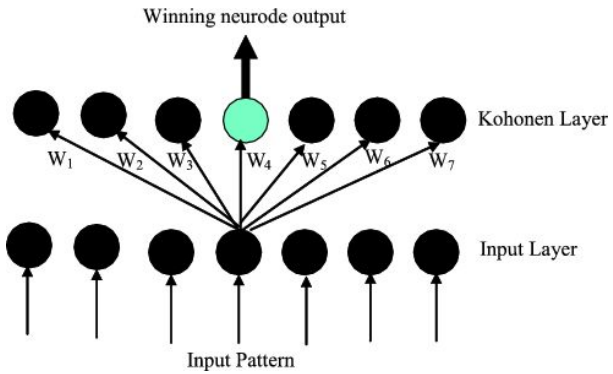
Louvain Heuristic

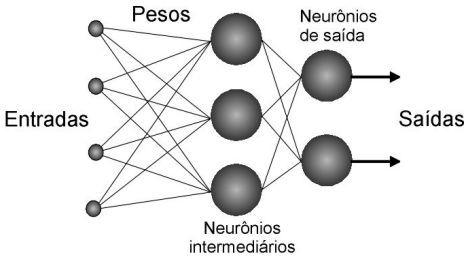
Aprendizado Não-Supervisionado (Descritivo)

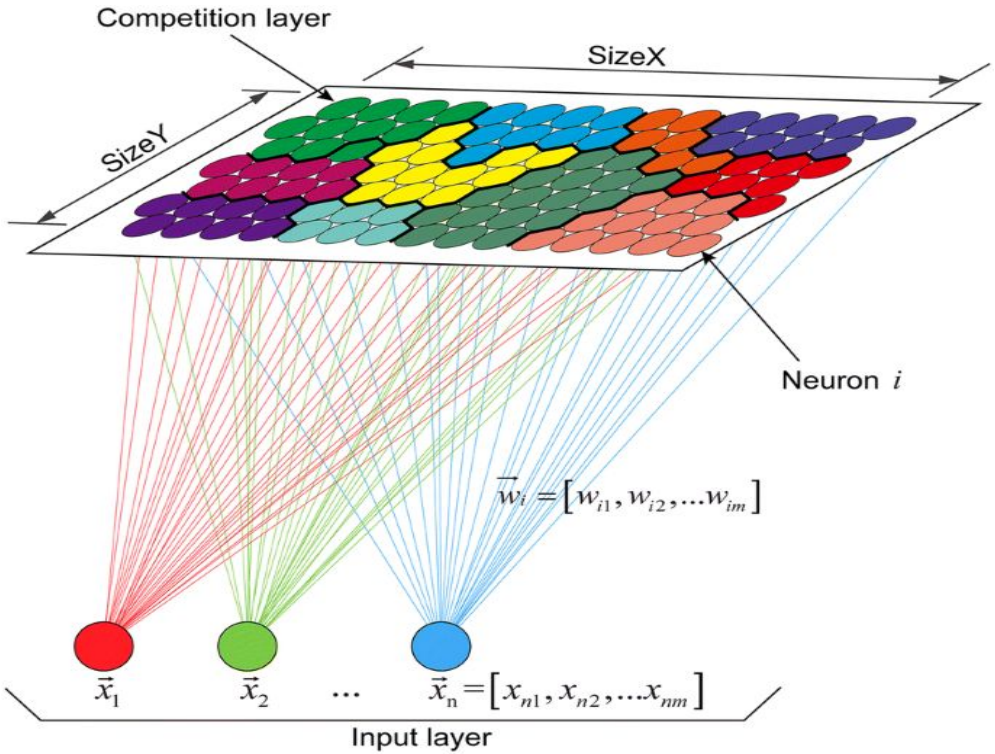
Algoritmos de Clustering

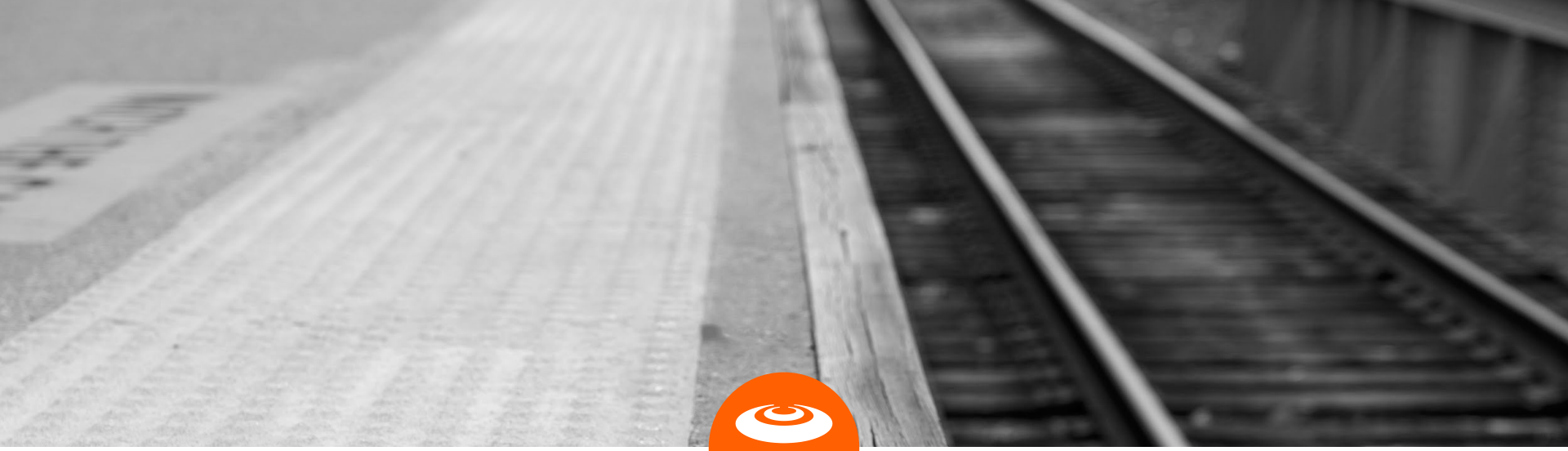
- Particionais
- Hierárquicos
- Grafos
- **Conexionistas**

Self-Organizing Maps









Hands On!

Experimentos em Machine Learning com Python

Hands On

- Nesta atividade iremos utilizar os datasets da atividade anterior
- Iremos aplicar os diversos algoritmo de clustering
- Iremos visualizar e discutir os clusters formados

C . e . S . A . R

Pessoas impulsionando inovação.

Inovação impulsionando negócios.

NOSSO CONTATO

mso@cesar.org.br
mso2@cesar.school